

Maths — Phase approfondissements — Corrigé

Ensembles et applications

Indications

- **Ex. 1.** Pour chaque sens « $\Leftarrow$ », appliquer l'hypothèse à des *singletons* $A = \{x\}$. En (d), exploiter $f(\emptyset) = \emptyset$.
- **Ex. 2.** Pour « $\Leftarrow$ » en (a), tester avec G réduit à un point. Pour « $\Leftarrow$ » en (b), raisonner par *contraposée* et fabriquer deux applications $F \rightarrow \{0, 1\}$ différant en un point hors de $\text{Im } f$.
- **Ex. 3.** Dans les deux sens, établir d'abord $f \circ f = \text{id}_E$.
- **Ex. 4.** Considérer $D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$ et raisonner par l'absurde (diagonale).
- **Ex. 5.** Diviser par $e^x e^y > 0$ pour faire apparaître $\varphi(t) = te^{-t}$, puis dresser le tableau de variations de φ .
- **Ex. 6.** La « preuve » suppose tacitement qu'il existe y tel que $x\mathcal{R}y$.

Corrigé

Exercice 1 — Images directes, images réciproques et caractérisations

(a) *Cadre* : $f : E \rightarrow F$. *Méthode* : inclusion par élément.

Soit $A \subset E$ et $x \in A$. Alors $f(x) \in f(A)$, donc $x \in f^{-1}(f(A))$. Ainsi $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Soit $B \subset F$ et $y \in f(f^{-1}(B))$: $\exists x \in f^{-1}(B)$, $y = f(x)$. Comme $x \in f^{-1}(B)$, $f(x) \in B$, c'est-à-dire $y \in B$. Ainsi $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

(b) ($\Leftarrow$) Supposons $\forall A, f^{-1}(f(A)) = A$. Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Appliquons l'hypothèse à $A = \{x\}$: $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$. Or $f(x') = f(x) \in f(\{x\})$, donc $x' \in f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$, d'où $x' = x$. Donc f est injective.

($\Rightarrow$) Supposons f injective et soit $A \subset E$. D'après (a), $A \subset f^{-1}(f(A))$. Réciproquement, soit $x \in f^{-1}(f(A))$: $f(x) \in f(A)$, donc $\exists a \in A$, $f(x) = f(a)$; par injectivité, $x = a \in A$. D'où $f^{-1}(f(A)) \subset A$, puis l'égalité.

(c) ($\Leftarrow$) Supposons $\forall B, f(f^{-1}(B)) = B$. Appliquons à $B = F$: comme $f^{-1}(F) = E$, on obtient $f(E) = F$, donc f est surjective.

($\Rightarrow$) Supposons f surjective et soit $B \subset F$. D'après (a), $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Réciproquement, soit $y \in B$; par surjectivité $\exists x \in E$, $f(x) = y$. Alors $f(x) = y \in B$ donc $x \in f^{-1}(B)$, d'où $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$. Ainsi $B \subset f(f^{-1}(B))$, puis l'égalité.

(d) *Inclusion gratuite* : comme $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$, la croissance de l'image directe donne toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

($\Rightarrow$) Supposons f injective. Soit $y \in f(A) \cap f(B)$: $\exists a \in A$, $y = f(a)$ et $\exists b \in B$, $y = f(b)$. Alors $f(a) = f(b)$, donc (injectivité) $a = b$; ce point est dans $A \cap B$ et $y = f(a) \in f(A \cap B)$. D'où $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$, puis l'égalité.

($\Leftarrow$) Supposons $\forall (A, B), f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Prenons $A = \{x\}$, $B = \{x'\}$: alors $f(A) \cap f(B) = \{f(x)\} \cap \{f(x')\} = \{f(x)\} \neq \emptyset$. Par hypothèse

$f(\{x\} \cap \{x'\}) = \{f(x)\} \neq \emptyset$; comme $f(\emptyset) = \emptyset$, nécessairement $\{x\} \cap \{x'\} \neq \emptyset$, c'est-à-dire $x = x'$. Donc f est injective.

Exercice 2 — Simplifiabilité à gauche et à droite

(a) ($\Rightarrow$) Supposons f injective. Soient G un ensemble et $g, h : G \rightarrow E$ avec $f \circ g = f \circ h$. Pour tout $t \in G$, $f(g(t)) = f(h(t))$, donc (injectivité) $g(t) = h(t)$. Ainsi $g = h$.

($\Leftarrow$) Supposons la simplifiabilité à gauche. Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Choisissons $G = \{*\}$ un singleton et $g, h : G \rightarrow E$ définies par $g(*) = x$, $h(*) = x'$. Alors $(f \circ g)(*) = f(x) = f(x') = (f \circ h)(*)$, donc $f \circ g = f \circ h$, d'où $g = h$, c'est-à-dire $x = g(*) = h(*) = x'$. Donc f est injective.

(b) ($\Rightarrow$) Supposons f surjective. Soient G et $g, h : F \rightarrow G$ avec $g \circ f = h \circ f$. Soit $y \in F$; par surjectivité $\exists x \in E$, $f(x) = y$. Alors $g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y)$. Comme y est quelconque, $g = h$.

($\Leftarrow$) *Méthode : contraposée.* Supposons f non surjective : $\exists y_0 \in F$, $y_0 \notin \text{Im } f$. Prenons $G = \{0, 1\}$ et définissons

$$g : F \rightarrow \{0, 1\}, \quad g \equiv 0 \quad \text{et} \quad h : F \rightarrow \{0, 1\}, \quad h(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y = y_0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $x \in E$, $f(x) \in \text{Im } f$ donc $f(x) \neq y_0$, d'où $h(f(x)) = 0 = g(f(x))$: ainsi $g \circ f = h \circ f$. Pourtant $g \neq h$ car $g(y_0) = 0 \neq 1 = h(y_0)$. La simplifiabilité à droite est donc en défaut. Par contraposée, si f est simplifiable à droite, alors f est surjective.

Exercice 3 — Une équation de composition

Cadre : $f : E \rightarrow E$, $f = f \circ f \circ f$, c'est-à-dire $\forall x \in E$, $f(x) = f(f(f(x)))$.

Lemme. Si f est injective ou surjective, alors $f \circ f = \text{id}_E$.

Cas injective. Pour tout x , $f(x) = f(f(f(x)))$; par injectivité de f on simplifie : $x = f(f(x))$. Donc $f \circ f = \text{id}_E$.

Cas surjective. Soit $x \in E$; par surjectivité $\exists t \in E$, $x = f(t)$. L'hypothèse en t donne $f(t) = f(f(f(t)))$, soit $x = f(f(x))$. Ceci valant pour tout x , $f \circ f = \text{id}_E$.

Conclusion. Dans les deux cas $f \circ f = \text{id}_E$, donc f est sa propre réciproque : f est *bijjective*, en particulier à la fois injective et surjective. Ainsi

$$\boxed{f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}} \quad (\text{les deux équivalant à } f \text{ bijective}).$$

Exercice 4 — Théorème de Cantor

Méthode : par l'absurde, argument diagonal. Soit $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application quelconque. Posons

$$D = \{x \in E \mid x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(E).$$

Supposons par l'absurde que $D \in \text{Im } f$: $\exists a \in E$, $f(a) = D$. Examinons l'appartenance de a à D :

$$a \in D \iff a \notin f(a) \iff a \notin D,$$

la première équivalence par définition de D , la seconde car $f(a) = D$. On obtient $a \in D \iff a \notin D$, contradiction. Donc $D \notin \text{Im } f$, et f n'est pas surjective.

Comme f était quelconque, *aucune* application $E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ n'est surjective. En particulier aucune n'est bijective :

$$E \text{ et } \mathcal{P}(E) \text{ ne sont jamais en bijection.}$$

Exercice 5 — Une relation d'équivalence et le cardinal de ses classes

(a) *Réduction.* Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, comme $e^x e^y > 0$ on peut diviser :

$$x e^y = y e^x \iff \frac{x e^y}{e^x e^y} = \frac{y e^x}{e^x e^y} \iff x e^{-x} = y e^{-y} \iff \varphi(x) = \varphi(y), \quad \varphi(t) = t e^{-t}.$$

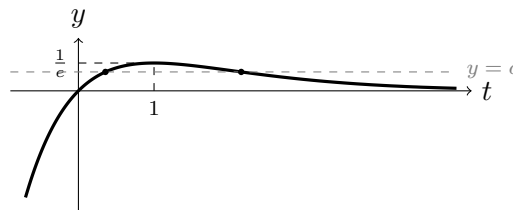
Ainsi $x \mathcal{R} y \iff \varphi(x) = \varphi(y)$: $\mathcal{R}$ est la relation « avoir même image par φ ». C'est le noyau d'une application, donc une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive par les propriétés de l'égalité).

(b) La classe de x est

$$\text{Cl}(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid \varphi(y) = \varphi(x)\} = \varphi^{-1}(\{\varphi(x)\}).$$

Son cardinal est le nombre de solutions de l'équation $\varphi(y) = \varphi(x)$.

(c) *Étude de φ :* φ est dérivable sur $\mathbb{R}$, $\varphi'(t) = (1-t)e^{-t}$, du signe de $1-t$. Donc φ croît strictement sur $] -\infty, 1]$ et décroît strictement sur $[1, +\infty[$, avec maximum $\varphi(1) = e^{-1}$. Limites : $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} -\infty$ et $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0^+$. De plus $\varphi(0) = 0$, $\varphi < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $\varphi > 0$ sur $]0, +\infty[$.



Comptage selon $c = \varphi(x)$ (avec toujours $c \leq e^{-1}$) :

- Si $c < 0$: sur $] -\infty, 0[$, φ est une bijection croissante sur $] -\infty, 0[$, et $\varphi \geq 0$ sur $[0, +\infty[$; donc *une* solution. Ce cas correspond à $x < 0$.
- Si $c = 0$: $\varphi(t) = 0 \iff t = 0$; *une* solution. Ce cas correspond à $x = 0$.
- Si $0 < c < e^{-1}$: φ croît de 0 à e^{-1} sur $[0, 1]$ en prenant c une fois (en un point de $]0, 1[$), et décroît de e^{-1} à 0^+ sur $[1, +\infty[$ en prenant c une fois (en un point de $]1, +\infty[$) ; donc *deux* solutions. Ce cas correspond à $x > 0$, $x \neq 1$.
- Si $c = e^{-1}$: maximum strict atteint seulement en $t = 1$; *une* solution. Ce cas correspond à $x = 1$.

Conclusion.

$$\# \text{Cl}(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq 1, \\ 1 & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x = 1. \end{cases}$$

Une classe possède donc 1 ou 2 éléments ; elle en a deux exactement lorsque son représentant est strictement positif et différent de 1.

Exercice 6 — Cherchez l'erreur

La faille. L'énoncé « par symétrie $x\mathcal{R}y \iff y\mathcal{R}x$ » est correct, mais c'est une *implication conditionnelle* : elle ne dit pas que $x\mathcal{R}y$ a lieu. Le passage à « $x\mathcal{R}x$ » via la transitivité n'est valide que *si* l'on dispose effectivement d'un y tel que $x\mathcal{R}y$. La « preuve » suppose donc tacitement

$$\forall x \in E, \exists y \in E, x\mathcal{R}y,$$

hypothèse qui ne figure ni dans la symétrie ni dans la transitivité. Si un élément x n'est en relation avec aucun élément, rien ne force $x\mathcal{R}x$.

Contre-exemple. Sur $E \neq \emptyset$, prenons la relation *vide* $\mathcal{R} = \emptyset$ (aucun couple n'est en relation). Elle est symétrique et transitive (les deux conditions sont vraies « à vide »), mais elle n'est pas réflexive : pour $x \in E$, $x\mathcal{R}x$ est faux. (*Variante : $E = \{a, b\}$ avec $\mathcal{R} = \{(a, a)\}$; symétrique, transitive, mais $b\mathcal{R}b$ est faux.*)

Hypothèse exacte manquante. En ajoutant « $\forall x, \exists y, x\mathcal{R}y$ » (tout élément est en relation avec au moins un élément), la démonstration devient correcte : symétrie + transitivité + cette condition $\Rightarrow$ réflexivité.

Réponse. La réflexivité n'est *pas* superflue : les trois propriétés (réflexivité, symétrie, transitivité) sont *indépendantes*, et la relation vide le prouve. $\Rightarrow$ La définition d'une relation d'équivalence ne contient aucune hypothèse en trop.